

	CFGS: DAM / DAW MÒDUL 0485: PROGRAMACIÓ	CENTRE D'ESTUDIS ROCA Professor: Laura Dominguez http://www.ceroca.cat/
	ALUMNE: CURS: 1r	
	RA1-PR1–Parcel·les	DATA LLIURAMENT:

RESULTATS D'APRENTATGE:

1. Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

METODOLOGIA

Creació d'un programa en Java per practicar els exercicis de variables i constants

EQUIP I MATERIALS:

Un ordinador amb Java i Netbeans

TEMPORITZACIÓ:

Tres hores.

TIPOLOGIA

Individual.

CRITERIS D'AVUACIÓ:

1.4	Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.
1.5	Modifica el codi d'un programa per crear i utilitzar variables.
1.6	Crea i utilitza constants i literals.
1.7	Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge.
1.8	Comprova el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites.
1.9	Introdueix comentaris en el codi.

ACTIVITATS:

Utilitza el package *ParcellesNomCognom*. Realitza cada activitat en un arxiu java diferent.

1. Dissenyarem un programa que calcularà l'àrea de dues parcel·les rectangulars i el cost de la construcció d'un mur al voltant de cadascuna.

Parcel·la 1:

- Llarg: 55 metres
- Ample: 30 metres
- Cost per metre de mur: 29 €

Parcel·la 2:

- Llarg: 45 metres
- Ample: 25 metres
- Cost per metre de mur: 21 €

Les mides de llarg i ample de cadascuna de les parcel·les es guardaran en variables. Els costos per metre de mur seran variables inicialitzades amb valors fixos.

a. Càlcul de l'àrea de cada parcel·la:

- El programa calcularà l'àrea de cadascuna de les parcel·les amb la fórmula:

$$\text{àrea} = \text{ample} \times \text{llarg}$$

S'haurà de guardar el valor resultant de cada parcel·la a una variable i mostrar el resultat.

b. Càlcul del cost total del mur al voltant de cada parcel·la:

- El programa calcularà el cost del mur que envolta cadascuna de les parcel·les. El perímetre del mur es calcularà com:

$$\text{Perímetre} = 2 \times (\text{llarg} + \text{ample})$$

- El **cost total** es calcula multiplicant el perímetre pel cost per metre.

S'haurà de mostrar el perímetre de cada parcel·la i el cost total de calcular el preu de cada mur.

2. El client que ens va encarregar el programa del Càlcul de l'àrea i cost del mur de dues parcel·les rectangulars ens ha demanat actualitzar el programa amb noves funcionalitats i mides més precises:
 - a. L'usuari introduirà per teclat el llarg i l'ample de cadascuna de les parcel·les. Aquestes mides seran valors decimals. Els càlculs d'àrea, perímetre i el cost total del mur es mantindran com a valors decimals. El cost per metre de mur seguirà sent un valor fix.
 - b. El client té un pressupost màxim fix de 3500 € (variable de tipus enter) per a la Parcel·la 1. Vol saber quants metres de mur pot construir amb aquests diners. Divideix el pressupost entre el cost per metre de la Parcel·la 1 i guarda el resultat en una variable real. Mostra quants metres es poden cobrir amb aquest pressupost.
 - c. L'empresa disposa d'un fons d'ajuda de 3000 € (variable de tipus enter) que es vol repartir per igual entre les dues parcel·les per cobrir-les de gespa artificial. Calcula quants euros d'ajuda corresponen per cada metre quadrat dividint el fons entre l'àrea total. Guarda el resultat en una variable real.
3. El client vol que el programa també mostri informació personalitzada a partir del seu nom. Fes una còpia de l'exercici 2 i modifica'l per afegir la informació següent.
 - a. Demana el nom complet del client a l'inici del programa.
Mostra'l en un missatge de benvinguda:
Benvingut/da, [Nom del client]! Comencem amb el càlcul de la teva parcel·la.
 - b. Demana a l'usuari que doni un nom a cadascuna de les parcel·les (ex: "Parcel·la del jardí", "Parcel·la principal"). Escull en quin moment et sembla adient realitzar aquest pas.
 - c. Mostra a quin nom correspon cada càlcul. Hauràs de modificar tots els prints.
Per exemple:
L'àrea de la Parcel·la del jardí és XX m²
 - d. Al final de l'exercici, el client vol encriptar el nom de les parcel·les. Substitueix totes les vocals dels noms de les parcel·les per caràcters que no siguin lletres i mostra el resultat del nom encriptat.
 - e. Pregunta a l'usuari per un nom de parcel·la, per exemple: "Jardí" i comprova si alguna de les parcel·les conté aquest nom. Mostra true o false per pantalla.

FORMAT DE LLIURAMENT:

Heu d'entregar package complet amb els tres arxius Java amb el codi en format un arxiu comprimit:

ParcellesElteuNom.zip

AVALUACIÓ:

La puntuació s'enregistrarà segons la següent taula:

Ítem	3 punts	2 punts	1 punt	0 punts	Puntuació
1. Variables i càlculs	Crea variables i constants adequades, resolent l'àrea i perímetre i mostrant els resultats.	Crea les variables i constants però té alguna errada menor en els càlculs.	Usa variables però no diferencia constants o només assoleix un càlcul bé.	No defineix correctament les variables ni realitza els càlculs sol·licitats.	2 punts
2. Entrada i decimals	Implementa l'entrada per teclat i adapta els càlculs a decimals correctament.	Demana les dades per teclat però comet errades a l'hora de tractar els decimals.	Implementa l'entrada de forma parcial sense tractar correctament els decimals.	No implementa l'entrada per teclat o el programa falla directament.	2 punts
3. Divisions i conversions	Calcula els metres en una variable entera i divideix el fons de la gespa correctament.	Assoleix un dels dos càlculs correctament però falla o perd precisió en l'altre.	Intenta les operacions però no comprèn la diferència amb la divisió entera.	No calcula els metres a construir ni sap repartir l'ajuda de la gespa.	3 punts
4. Strings i missatges	Personalitza missatges, encripta les vocals i comprova amb true/false el nom.	Personalitza missatges però té errors en l'encriptació de vocals o la validació.	Sol·licita els noms però no encripta ni fa la comprovació true/false.	No recull els noms, ni encripta, ni fa cap mena de validació.	3 punts